Unidad 10 · Programación de operaciones

Qué vas a poder hacer. Ordenar los trabajos que compiten por una máquina y medir qué costó ese orden; secuenciar un taller de dos máquinas con la regla de Johnson; extender la idea a tres o más máquinas y a rutas distintas; asignar personas a tareas al menor costo, y leer un control de entradas y salidas para saber si un centro de trabajo se está atorando.

Lo que necesitas antes. El programa maestro y el MRP (unidades 7 y 8): de ahí salen las órdenes que esta unidad ordena. Basta con saber que esos planes liberan órdenes con una cantidad y una fecha.

Tiempo. Unas 4 horas: 1,5 de lectura con el ejemplo y 2,5 de práctica.

---

1. La idea

El MRP dice **qué** fabricar y **para cuándo**. No dice en qué orden pasa cada orden por cada máquina. Ese es el trabajo de la programación de corto plazo, que tiene tres fases:

1. **Revisar y liberar el pedido.** Se comprueba que haya material y capacidad; recién entonces la orden queda «en curso».
2. **Programar.** Primero se *carga* (qué centro de trabajo hace cada orden), luego se *secuencia* (en qué orden las atiende) y al final se fija la hora de inicio y fin de cada operación.
3. **Controlar.** Se compara lo real con lo programado y se corrige.

Ordenar es elegir qué se sacrifica. No existe una secuencia que gane en todo; los cuatro criterios habituales tiran para lados distintos:

Criterio	Pregunta que responde
Tiempo de flujo	¿Cuánto espera, en promedio, un trabajo desde que llega hasta que sale?
Utilización	¿Qué fracción del tiempo la máquina está trabajando y no esperando?
Trabajos en el sistema	¿Cuánto trabajo en proceso (WIP) se acumula en el taller?
Atraso	¿Cuánto llegan tarde los pedidos respecto de lo prometido?

Hacia adelante y hacia atrás

- **Hacia adelante:** cada trabajo empieza apenas se puede. El programa siempre es factible, pero puede terminar después de la fecha prometida y acumula WIP.
- **Hacia atrás:** se parte de la fecha de entrega y se programa primero la última operación. Cumple la fecha si alcanza la capacidad, pero puede pedir recursos que no hay. El MRP es un ejemplo de programación hacia atrás con capacidad infinita: por eso después hace falta revisar la capacidad (unidad 9).

2. Una máquina, varios trabajos

Notación

Para cada trabajo j: p_j tiempo de proceso, d_j fecha de entrega. Si los trabajos se procesan uno tras otro desde el tiempo 0, el **tiempo de flujo** (o de terminación) del trabajo en la posición k es la suma de los tiempos de proceso hasta él:

$$F_{[k]} = \sum_{i=1}^{k} p_{[i]}$$

El **atraso** nunca es negativo: un trabajo que termina antes no «devuelve» días.

$$T_j = \max(0,\ F_j - d_j)$$

Los cuatro indicadores, con n trabajos:

$$\bar{F} = \frac{\sum F_j}{n} \qquad U = \frac{\sum p_j}{\sum F_j} \qquad \bar{N} = \frac{\sum F_j}{\sum p_j} \qquad \bar{T} = \frac{\sum T_j}{n}$$

U y $\bar{N}$ son inversos: si la máquina pasa más tiempo trabajando por cada día que los trabajos esperan, hay menos trabajos acumulados.

Las reglas de prioridad

Regla	Qué atiende primero	Qué optimiza
FCFS	el que llegó primero	nada en particular; el cliente lo percibe justo
SPT	el de menor p_j	minimiza siempre $\bar{F}$ y $\bar{N}$ (y maximiza U)
EDD	el de entrega más próxima	minimiza siempre el **atraso máximo**
LPT	el de mayor p_j	casi siempre el peor; sirve de contraste
Holgura	el de menor $d_j - \text{hoy} - p_j$	cuida las fechas mirando el trabajo que falta
Razón crítica	el de menor $RC_j = \dfrac{d_j - \text{hoy}}{p_j}$	se recalcula al terminar cada trabajo

Cómo leer la razón crítica: $RC > 1$ va holgado, $RC = 1$ va justo, $RC < 1$ ya no alcanza aunque empiece ahora, y $RC \le 0$ significa que la fecha ya pasó.

> **Por qué SPT gana en flujo.** El tiempo de proceso del primer trabajo se suma al flujo de todos los que vienen detrás: con n trabajos, el primero pesa n veces y el último pesa una. Poner los cortos adelante hace que lo que más se repite sea lo más chico.

3. Ejemplo resuelto · Estampa Sur

Estampa Sur es un taller de serigrafía de la Región del Biobío con **una sola máquina de estampado**. El lunes (día 0) tiene seis pedidos, en este orden de llegada:

Pedido	Proceso p_j (días)	Entrega d_j (día)
Poleras club	4	10
Bolsas feria	7	9
Uniformes colegio	3	6
Gorros evento	8	27
Delantales cocina	5	14
Banderas	2	20

Paso 1 · FCFS a mano. Se acumula el proceso y se compara con la entrega.

Orden	p_j	Flujo F_j	d_j	Atraso T_j
Poleras club	4	4	10	0
Bolsas feria	7	11	9	2
Uniformes colegio	3	14	6	8
Gorros evento	8	22	27	0
Delantales cocina	5	27	14	13
Banderas	2	29	20	9
Suma	**29**	**107**		**32**

$$\bar{F} = \frac{107}{6} = 17{,}8\ \text{d} \qquad U = \frac{29}{107} = 27{,}1\ \% \qquad \bar{N} = \frac{107}{29} = 3{,}69 \qquad \bar{T} = \frac{32}{6} = 5{,}3\ \text{d}$$

Paso 2 · Las otras reglas. Mismo procedimiento con otro orden. SPT ordena por p_j (Banderas, Uniformes, Poleras, Delantales, Bolsas, Gorros); EDD por d_j (Uniformes, Bolsas, Poleras, Delantales, Banderas, Gorros).

Paso 3 · Razón crítica, recalculada. Se calcula RC para todos los pendientes, se atiende el menor y se avanza el reloj.

Día	Razones críticas de los pendientes	Se atiende
0	Bolsas 1,29 · Uniformes 2,00 · Poleras 2,50 · Delantales 2,80 · Gorros 3,38 · Banderas 10,00	Bolsas feria
7	Uniformes −0,33 · Poleras 0,75 · Delantales 1,40 · Gorros 2,50 · Banderas 6,50	Uniformes colegio
10	Poleras 0,00 · Delantales 0,80 · Gorros 2,12 · Banderas 5,00	Poleras club
14	Delantales 0,00 · Gorros 1,62 · Banderas 3,00	Delantales cocina
19	Banderas 0,50 · Gorros 1,00	Banderas
21	Gorros 0,75	Gorros evento

En el día 7 los uniformes ya tienen RC negativa: su fecha (día 6) pasó mientras se estampaban las bolsas. La regla los pone primero porque son los más urgentes, no porque todavía alcancen.

Paso 4 · Comparar.

Regla	Flujo prom.	Utilización	Trabajos en sistema	Atraso prom.	Atraso máx.	Atrasados
FCFS	17,8 d	27,1 %	3,69	5,3 d	13 d	4
SPT	**13,3 d**	**36,2 %**	**2,76**	2,3 d	12 d	**2**
EDD	16,0 d	30,2 %	3,31	**2,2 d**	**5 d**	5
LPT	20,5 d	23,6 %	4,24	9,3 d	21 d	5
Holgura	16,7 d	29,0 %	3,45	2,7 d	5 d	5
Razón crítica	16,7 d	29,0 %	3,45	2,7 d	5 d	5

Cómo se lee.

- SPT gana en flujo, utilización y WIP, como garantiza la teoría, y además deja solo dos pedidos atrasados. El costo: las bolsas llegan 12 días tarde.
- EDD baja el peor atraso a 5 días, pero reparte un poco de atraso entre cinco clientes.
- La pregunta para el dueño del taller no es «qué regla es mejor», sino **¿prefiere un cliente muy molesto o cinco un poco molestos?** Esa respuesta elige la regla.
- Acá la holgura y la razón crítica dieron la misma secuencia. No siempre pasa (el ejercicio 10.5 lo muestra).

---

4. Dos máquinas en serie · regla de Johnson

Cuando **todos** los trabajos pasan por la máquina 1 y después por la máquina 2, el objetivo habitual es el **makespan**: el tiempo hasta que termina el último. Johnson lo minimiza:

1. Busca el menor tiempo de toda la tabla (en cualquiera de las dos máquinas).
2. Si está en la máquina 1, ese trabajo va **lo más adelante posible**; si está en la máquina 2, va **lo más atrás posible**.
3. Tacha el trabajo y repite con los que quedan.

La intuición: la máquina 2 queda ociosa mientras espera el primer trabajo y el último trabajo la deja sola al final. Johnson pone adelante lo que sale rápido de la máquina 1 y atrás lo que pasa rápido por la máquina 2.

Ejemplo · estampado → planchado y doblado (horas)

Trabajo	Estampado (M1)	Planchado (M2)
J1	4	6
J2	8	3
J3	2	5
J4	6	7
J5	9	4
J6	5	8

Los pasos: J3 (2 en M1, adelante) · J2 (3 en M2, atrás) · J1 (4 en M1, adelante) · J5 (4 en M2, atrás) · J6 (5 en M1, adelante) · J4 (queda al medio). Secuencia: **J3 → J1 → J6 → J4 → J5 → J2**.

Trabajo	M1 inicio–fin	M2 inicio–fin
J3	0–2	2–7
J1	2–6	7–13
J6	6–11	13–21
J4	11–17	21–28
J5	17–26	28–32
J2	26–34	34–37

Cada operación en M2 empieza en el mayor entre «terminó en M1» y «M2 quedó libre». Makespan: **37 h**. El planchado solo espera 4 horas (2 al inicio y 2 antes de J2). Si se hubieran tomado en orden J1 a J6, el makespan habría sido de 42 horas.

---

5. Más de dos máquinas y rutas distintas

Tres máquinas en serie (Johnson extendido). Si se cumple que el menor tiempo en M1 es mayor o igual que el mayor tiempo en M2, o que el menor tiempo en M3 es mayor o igual que el mayor en M2, la máquina del medio nunca manda. Entonces se arman dos máquinas ficticias, $M1 + M2$ y $M2 + M3$, y se aplica Johnson. Si la condición no se cumple, el método puede no dar el óptimo.

m **máquinas · CDS (Campbell, Dudek y Smith).** Se arman $m - 1$ problemas ficticios de dos máquinas. En el problema k, la máquina ficticia A suma las primeras k máquinas y la B las últimas k. Se resuelve cada uno con Johnson, se simula cada secuencia en el taller real y se queda la de menor makespan. Es una **heurística**: suele quedar cerca del óptimo, pero no lo garantiza (ejercicio 10.9).

Dos máquinas, rutas distintas · Jackson. Los trabajos se separan en cuatro grupos: solo A, solo B, A→B y B→A.

- Orden en A: primero los A→B (con Johnson), luego los solo A y al final los B→A.
- Orden en B: primero los B→A (con Johnson, tomando B como primera máquina), luego los solo B y al final los A→B.

Así ninguna máquina espera un trabajo que la otra todavía no suelta, salvo que no haya otra opción.

---

6. Asignación · método húngaro

Con n personas (o máquinas) y n tareas, cada par con un costo o un tiempo, se busca asignar una tarea a cada persona con el menor total. Es un caso especial del problema de transporte (Optimización).

1. A cada fila réstale su mínimo.
2. A cada columna réstale su mínimo.
3. Cubre todos los ceros con el menor número de líneas. Si necesitas n líneas, hay una asignación óptima entre los ceros.
4. Si no, toma el menor número sin cubrir, réstaselo a los no cubiertos y súmaselo a los que están en un cruce de líneas. Vuelve al paso 3.

7. Control · entradas y salidas

Un programa se desarma en días. El **control de entradas y salidas** compara, semana a semana, el trabajo que entra a un centro (input) y el que sale (output) contra lo planeado:

$$\text{cola}_t = \text{cola}_{t-1} + \text{entrada real}_t - \text{salida real}_t$$

- Si la entrada real supera a la salida real, la cola crece y los tiempos de espera también.
- **La entrada planeada nunca debería superar la salida planeada**: sería programar una cola.
- Se mira primero el cuello de botella: lo que se pierde ahí se pierde en todo el sistema.

El **diagrama de Gantt** cumple la misma función a la vista: barras planeadas contra barras reales. Sirve solo si se actualiza.

Límites de las reglas

- La programación es dinámica: llegan trabajos nuevos y la regla se vuelve a aplicar.
- Una regla mira un solo centro. No ve si el siguiente está parado o es el cuello de botella.
- Las reglas no ven más allá de la fecha: no distinguen un cliente grande de uno chico.

8. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Contar como atraso negativo un pedido que llega antes	$T_j = \max(0, F_j - d_j)$; nunca se resta
Calcular la utilización al revés ($\sum F / \sum p$)	La utilización es menor que 1; si te dio mayor, invertiste
Usar la razón crítica del día 0 para toda la secuencia	Se recalcula cada vez que termina un trabajo
En Johnson, mandar adelante un mínimo que está en M2	Mínimo en M1 → adelante; mínimo en M2 → atrás
En el Gantt, empezar en M2 apenas M2 se libera	Empieza en el mayor entre «M2 libre» y «terminó en M1»
Creer que CDS da el óptimo	Es heurística; compárala con la cota o con todas las secuencias si son pocas

9. Práctica

Diez ejercicios: 10.1 a 10.4 básicos, 10.5 a 10.8 intermedios, 10.9 y 10.10 de desafío. Las pautas están en la sección 10. Intenta cada uno antes de mirarla.

10.1 · Horno de un laboratorio dental (básico). Un laboratorio tiene un horno de cerámica y cuatro trabajos en orden de llegada. Aplica FCFS, SPT, EDD y LPT y calcula los cuatro indicadores.

Trabajo	Proceso (días)	Entrega (día)
Corona	3	5
Puente	6	8
Carilla	1	4
Prótesis	4	13

10.2 · Qué regla para qué objetivo (básico). Sin calcular, indica la regla y justifica en una línea. (a) Un hospital quiere que los pacientes en espera sean los menos posibles. (b) Una imprenta cobra multa solo al pedido más atrasado de la semana. (c) Un servicio público quiere que nadie pueda reclamar que lo pasaron. (d) ¿Por qué LPT casi nunca se usa, si es una regla legítima?

10.3 · Mueblería: corte → lijado (básico). Secuencia con Johnson, dibuja el Gantt, calcula el makespan y el tiempo ocioso del lijado.

Mueble	Corte (h)	Lijado (h)
Mesa	6	2
Silla	2	4
Repisa	3	5
Velador	7	6
Banco	4	1

10.4 · Razón crítica en el día 12 (básico). Hoy es el día 12. Calcula la razón crítica de cada pedido, ordénalos e interpreta cada valor. Si hay empate, decide con EDD.

Pedido	Trabajo restante (días)	Entrega (día)
P1	4	20
P2	6	15
P3	2	13
P4	5	27

10.5 · Imprenta digital, seis reglas (intermedio). Una impresora y seis trabajos en orden de llegada. Aplica FCFS, SPT, EDD, LPT, holgura y razón crítica (recalculada) y arma la tabla comparativa. ¿Cuál recomiendas si la imprenta cobra multa por cada día de atraso de cualquier pedido?

Trabajo	Proceso (días)	Entrega (día)
Afiches	5	7
Folletos	2	11
Libros	9	16
Tarjetas	1	3
Calendarios	6	18
Revistas	4	22

10.6 · Johnson con empates (intermedio). Cocina industrial: preparación → horneado, en minutos. Secuencia con Johnson, calcula el makespan y el ocio del horno. Luego prueba otra forma de romper los empates: ¿cambia el makespan?

Pedido	Preparación	Horneado
K1	30	30
K2	20	45
K3	40	20
K4	25	25
K5	35	50

10.7 · Laboratorio clínico, rutas distintas (intermedio). A es la centrífuga y B el analizador (minutos). Aplica Jackson, simula las dos máquinas y calcula el makespan. ¿Se podía terminar antes?

Muestra	A	B	Ruta
M1	15	25	A→B
M2	30	10	A→B
M3	20	—	solo A
M4	10	20	B→A
M5	25	15	B→A
M6	—	30	solo B
M7	10	35	A→B

10.8 · Control de entradas y salidas (intermedio). Centro de soldadura, en horas estándar, con una cola inicial de 60 h. Completa las desviaciones acumuladas y la cola de cada semana, y diagnostica qué pasa y qué harías.

Semana	1	2	3	4
Entrada planeada	200	200	220	220
Entrada real	190	230	240	210
Salida planeada	200	210	220	220
Salida real	195	200	205	200

10.9 · CDS, cuatro órdenes y cuatro estaciones (desafío). Todas pasan por E1→E2→E3→E4 (horas). Aplica CDS con sus tres problemas ficticios y elige la mejor secuencia. Después revisa las 24 secuencias posibles (a mano o con código): ¿CDS encontró el óptimo?

Orden	E1	E2	E3	E4
O1	6	4	7	3
O2	3	8	2	6
O3	7	3	5	8
O4	2	6	4	5

10.10 · Cuatro técnicos y cuatro reparaciones (desafío). Horas que tarda cada técnico en cada reparación. Asigna con el método húngaro para minimizar las horas totales. Luego: si Carla se enferma y entra un quinto técnico que tarda 8 h en cualquier reparación, ¿cuánto cambia el total?

	Bomba	Motor	Tablero	Válvula
Ana	9	7	11	6
Beto	8	10	7	9
Carla	6	8	9	10
Diego	10	6	8	7

10. Pautas

10.1.

Regla	Secuencia	Flujo prom.	Utilización	En sistema	Atraso prom.	Atraso máx.
FCFS	Corona, Puente, Carilla, Prótesis	9,0 d	38,9 %	2,57	2,0 d	6 d
SPT	Carilla, Corona, Prótesis, Puente	6,8 d	51,9 %	1,93	1,5 d	6 d
EDD	Carilla, Corona, Puente, Prótesis	7,2 d	48,3 %	2,07	0,8 d	2 d
LPT	Puente, Prótesis, Corona, Carilla	10,8 d	32,6 %	3,07	4,5 d	10 d

SPT gana en flujo; EDD en atraso. Fíjate que $U \times \bar{N} = 1$ en cada fila.

10.2. (a) SPT: minimiza el número promedio de trabajos en el sistema. (b) EDD: minimiza el atraso máximo, que es lo único que se multa. (c) FCFS: es la que se percibe como justa. (d) Porque maximiza el flujo y el WIP; solo tiene sentido si los trabajos largos traen un beneficio que la tabla no muestra (por ejemplo, un cliente que paga por adelantado).

10.3. Secuencia: **Silla** → **Repisa** → **Velador** → **Mesa** → **Banco**.

Mueble	Corte	Lijado
Silla	0–2	2–6
Repisa	2–5	6–11
Velador	5–12	12–18
Mesa	12–18	18–20
Banco	18–22	22–23

Makespan: **23 h**. El lijado está ocioso 5 h: 2 al inicio, 1 antes del velador y 2 antes del banco.

10.4. $RC_{P1} = (20-12)/4 = 2{,}00$ · $RC_{P2} = (15-12)/6 = 0{,}50$ · $RC_{P3} = (13-12)/2 = 0{,}50$ · $RC_{P4} = (27-12)/5 = 3{,}00$. Empatan P2 y P3; EDD pone primero a P3 (entrega 13). Orden: **P3, P2, P1, P4**. P2 y P3 ya no alcanzan aunque partan hoy (RC < 1); P1 va holgado; P4 tiene margen de sobra.

10.5.

Regla	Secuencia	Flujo prom.	Utilización	En sistema	Atraso prom.	Atraso máx.	Atrasados
FCFS	Afi, Fol, Lib, Tar, Cal, Rev	15,8 d	28,4 %	3,52	4,0 d	14 d	3
SPT	Tar, Fol, Rev, Afi, Cal, Lib	11,3 d	39,7 %	2,52	2,7 d	11 d	2
EDD	Tar, Afi, Fol, Lib, Cal, Rev	13,7 d	32,9 %	3,04	1,8 d	5 d	3
LPT	Lib, Cal, Afi, Rev, Fol, Tar	20,2 d	22,3 %	4,48	9,0 d	24 d	4
Holgura	Afi, Tar, Lib, Fol, Cal, Rev	15,5 d	29,0 %	3,44	3,2 d	6 d	4
Razón crítica	Afi, Tar, Lib, Fol, Cal, Rev	15,5 d	29,0 %	3,44	3,2 d	6 d	4

Si la multa es por cada día de atraso de cualquier pedido, lo que importa es el atraso total (o promedio): **EDD**, con 1,8 días promedio. Holgura y razón crítica empiezan por los afiches porque miran el trabajo restante, y eso empuja a las tarjetas (entrega día 3) a un atraso evitable.

10.6. Una secuencia de Johnson: **K2 → K4 → K1 → K5 → K3**. Makespan **190 min**; el horno espera 20 min (solo al inicio). Las otras formas de romper los empates entre K1 y K4 (adelante o atrás) dan el mismo makespan de 190 min, que además es el óptimo. Con empates, Johnson tiene varias secuencias óptimas.

10.7. Orden en A: **M7, M1, M2, M3, M5, M4**. Orden en B: **M5, M4, M6, M7, M1, M2**. Simulación: en A terminan M7 a los 10, M1 a los 25, M2 a los 55, M3 a los 75, M5 a los 100 (esperó a que B la soltara a los 15; A estaba ocupada igual) y M4 a los 110. En B terminan M5 a los 15, M4 a los 35, M6 a los 65, M7 a los 100, M1 a los 125 y M2 a los 135. Makespan: **135 min**. No se podía terminar antes: la carga total de B es $25 + 10 + 20 + 15 + 30 + 35 = 135$ min y B nunca estuvo ociosa.

10.8.

Semana	1	2	3	4
Desviación acumulada de entrada	−10	+20	+40	+30
Desviación acumulada de salida	−5	−15	−30	−50
Cola al cierre	55	85	120	130

Entra más de lo planeado y sale menos: la cola se duplica en cuatro semanas. El problema no es solo la entrada (se pasa en 30 h), es la salida (pierde 50 h): el centro no está rindiendo su capacidad planeada. Primero se revisa por qué (ausencias, fallas, falta de material) y, mientras tanto, se frena la liberación de órdenes hacia este centro para que la cola no siga creciendo.

10.9.

k	Máquinas ficticias	Secuencia de Johnson	Makespan real
1	E1 · E4	O4, O2, O3, O1	35 h
2	E1+E2 · E3+E4	O4, O1, O3, O2	38 h
3	E1+E2+E3 · E2+E3+E4	O4, O2, O3, O1	35 h

CDS elige **O4 → O2 → O3 → O1** con 35 h. Revisando las 24 secuencias, el óptimo es **O4 → O3 → O2 → O1** con **34 h**. CDS quedó a una hora: es una buena heurística, no un método exacto.

10.10. Restando el mínimo de cada fila (6, 7, 6 y 6) aparecen ceros en Ana-Válvula, Beto-Tablero, Carla-Bomba y Diego-Motor. Restar por columnas no cambia nada (cada columna ya tiene un cero) y cuatro ceros independientes bastan. Asignación: Ana → Válvula, Beto → Tablero, Carla → Bomba, Diego → Motor, con **25 h** totales. Sin Carla y con el quinto técnico (8 h en todo), conviene que él tome la bomba (Carla tardaba 6, nadie más baja de 8): Ana → Válvula, Beto → Tablero, Diego → Motor, nuevo → Bomba, con $6 + 7 + 6 + 8 = 27$ h. El total sube 2 h.

11. Caso integrador · Estampa Sur, semana 6

> Este caso sigue a Estampa Sur por todo el ramo. Cada unidad parte de lo que calculó la anterior; acá se usan los lotes que el programa maestro (unidad 7) dejó en la semana 6, con los tiempos por unidad de cada centro (unidad 9). Si no has hecho esas unidades, parte de esta tabla.

El programa maestro tiene un lote de cada producto en la semana 6. Todos pasan por estampado y luego por planchado y doblado. Las horas salen de multiplicar el lote por los segundos por unidad de cada centro. Las entregas se cuentan en horas de trabajo desde el lunes a las 8:00.

Orden	Lote (unidades)	Estampado (h)	Planchado (h)	Entrega (h)
OP-61 poleras básicas	720	6	4	16
OP-62 polerones	360	9	5	30
OP-63 poleras estampado doble	360	11	3	24
OP-64 bolsas	540	3	6	12
OP-65 gorros	480	4	2	34

El planchado tiene 18 h disponibles y esta semana carga 20 h. La unidad 9 compara tres salidas y la semana 6 toma la primera: 2 horas extra de planchado. Por eso acá el planchado trabaja las 20 h, y se supone que la persona ajusta su media jornada a los momentos en que llega trabajo del estampado.

Pregunta. El jefe de producción duda entre Johnson (minimiza el makespan) y ordenar por fecha de entrega (EDD) en el estampado. Compara las dos y recomienda.

Desarrollo.

	Johnson	EDD
Secuencia	OP-64, OP-62, OP-61, OP-63, OP-65	OP-64, OP-61, OP-63, OP-62, OP-65
Makespan	35 h	36 h
Órdenes atrasadas	OP-61 (6 h), OP-63 (8 h), OP-65 (1 h)	OP-62 (4 h), OP-65 (2 h)
Atraso total	15 h	6 h

Lectura. Johnson termina la semana una hora antes, pero atrasa tres órdenes y suma 15 horas de atraso. EDD tarda una hora más y deja 6 horas de atraso en dos órdenes con entregas holgadas. Si los clientes de Estampa Sur pagan por cumplir la fecha (colegios y clubes con evento), la recomendación es **EDD**. El makespan importa cuando la planta tiene que liberarse para otra cosa; acá lo que importa es la fecha.

Lo que pasa a la unidad 11. El tiempo que cada orden pasa en el taller y el trabajo en proceso que se acumula frente al estampado (el centro más cargado) son el punto de partida de la física de la fábrica (ley de Little).

---

12. Para seguir

En los libros del ramo.

- Heizer y Render, *Principios de administración de operaciones* (5.ª ed., 2004), capítulo de programación a corto plazo: reglas de prioridad, Johnson, asignación y control de entradas y salidas. Sus problemas del final del capítulo son la mejor práctica adicional.
- Schroeder, *Administración de operaciones* (2.ª ed., 2004), capítulos 12, 13 y 16 (los que fija el programa para planificación y control).
- Chase, Jacobs y Aquilano, *Administración de operaciones* (12.ª ed., 2009), capítulo de programación.

Abiertos y gratis.

- Abbas y Goosheh, *Operations Management*, Fanshawe College (2025), en inglés, capítulo de programación a corto plazo. Descarga en la colección abierta de Ontario: https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/2473

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame un ejercicio de Johnson con empates y corrígeme paso a paso».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Gestión de Operaciones · versión 0.1 (piloto, 15-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.